# Intel Cup

第八届英特尔杯全国大学生软件创新大赛

REALFly

# Intel Cup

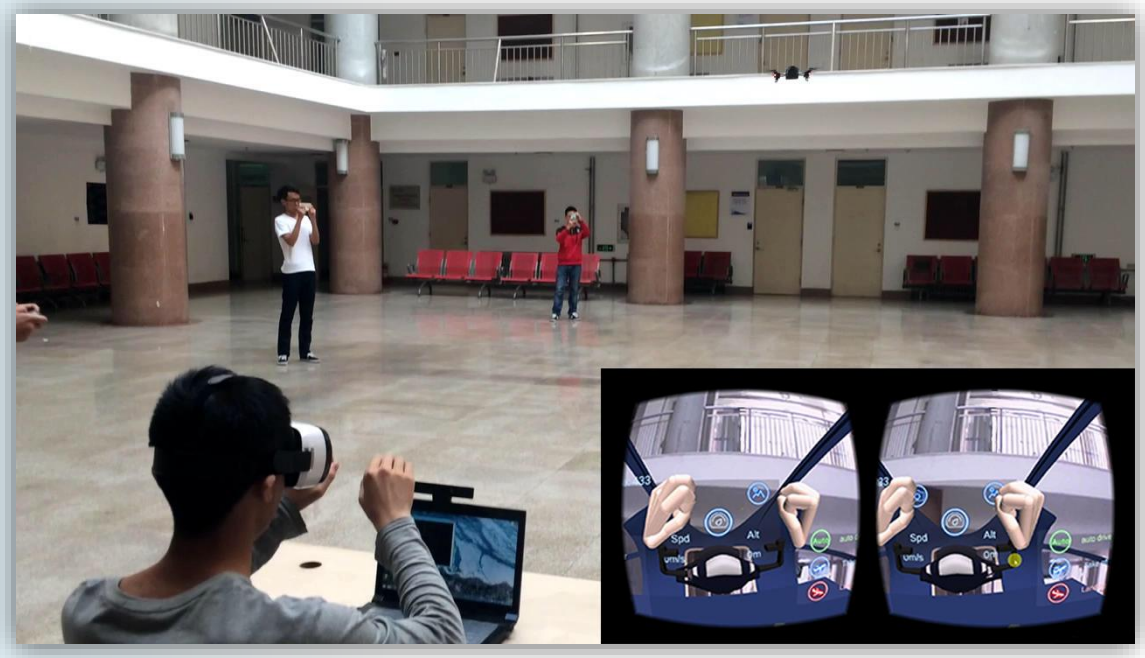
## 基于云计算的无人机虚拟驾驶体验创新

第八届英特尔杯全国大学生软件创新大赛

让您体验真实刺激的驾驶感受

# 项目概述

RealFly基于云计算，利用虚拟现实技术，为用户创造一种沉浸式的、在虚拟世界中的无人机驾驶体验。



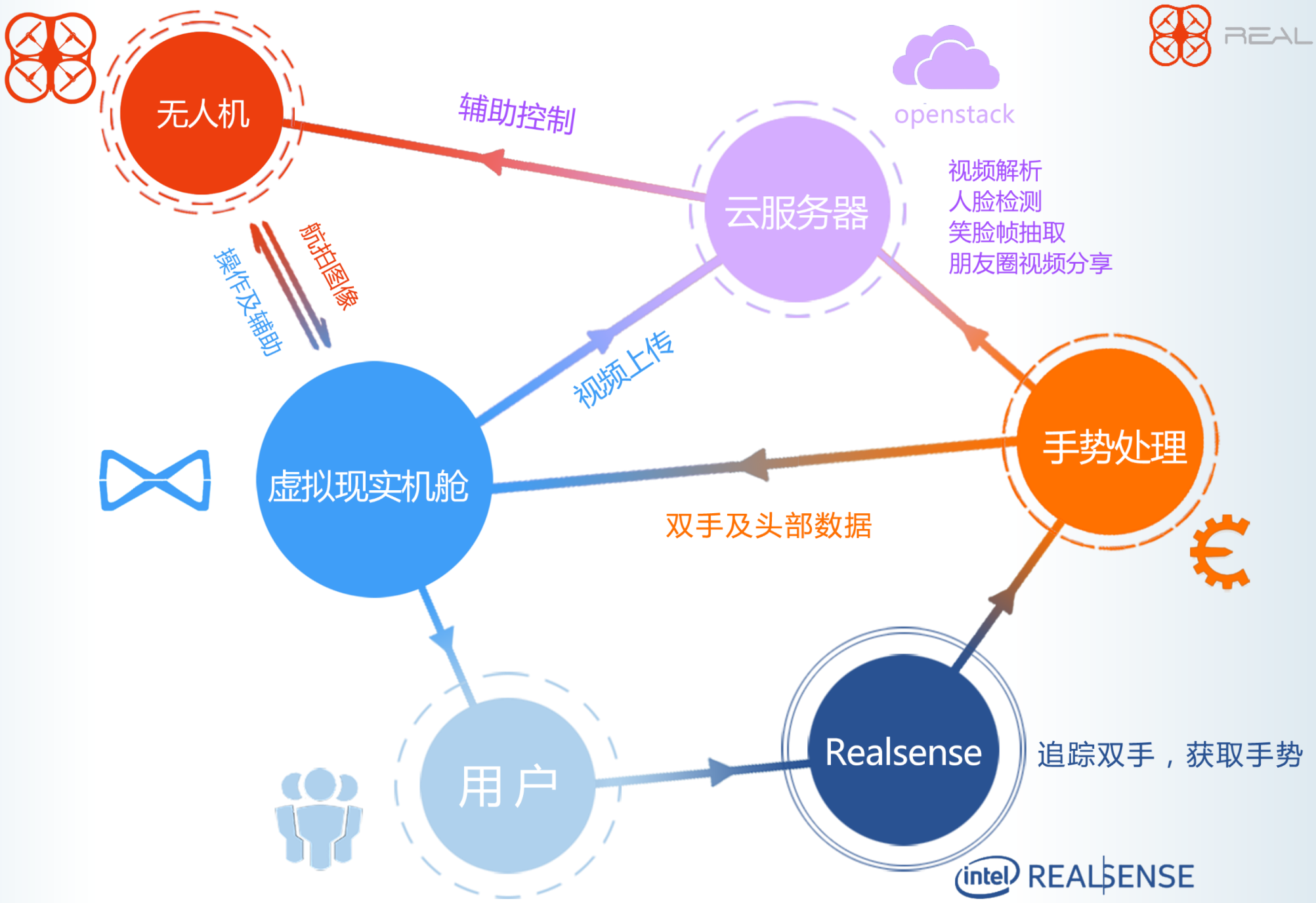
# 项目介绍 背景

REALFly

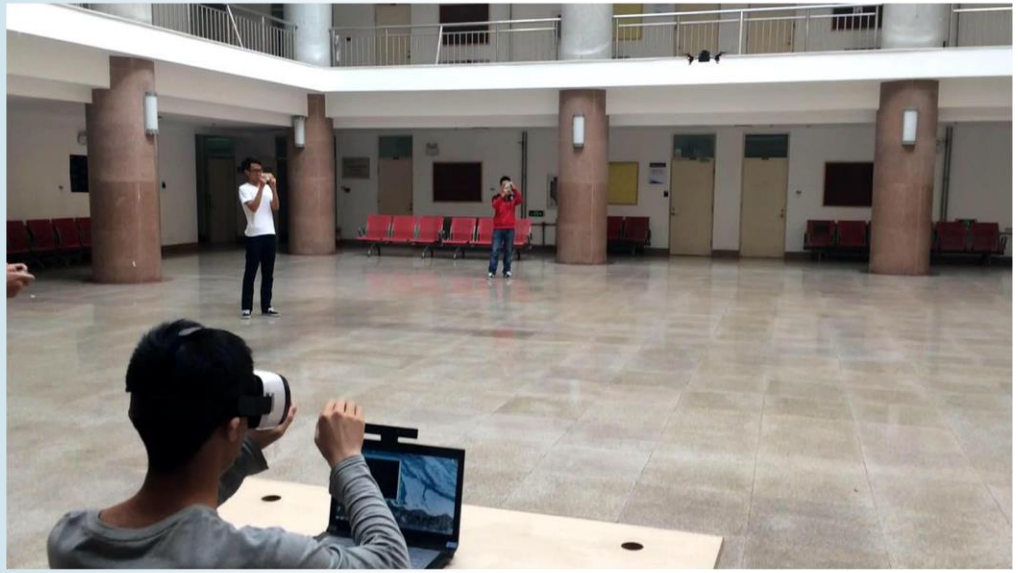
我们每个人都有飞翔的梦想，莱特兄弟实现了人类飞向天空的梦想，却没能满足每个人自由翱翔的渴望。近年来无人机技术发展迅速，虚拟现实也愈加火热。我们想通过这两项酷炫技术的碰撞让人们拥有真实驾驶的体验。

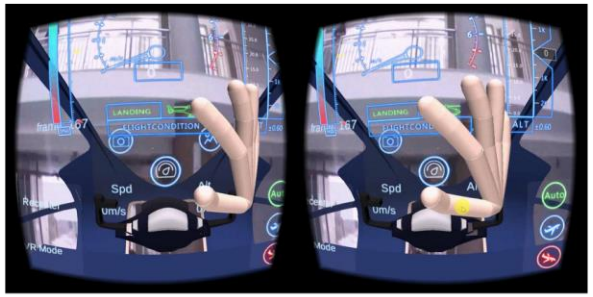
因此我们想结合云计算，无人机驾驶，RealSense手势识别，虚拟现实技术，让人们不单单可以轻松拥有真实直升机驾驶体验，同时能让用户体验到科幻电影般的驾驶操作体验，真正将无人机驾驶的人机交互体验上升到一个全新的高度。

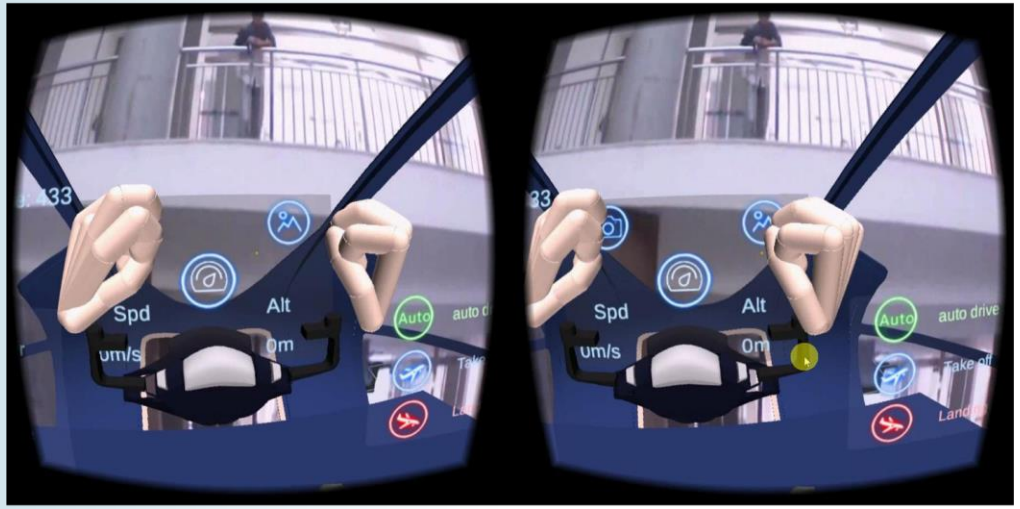
# 项目介绍 - 系统功能示意

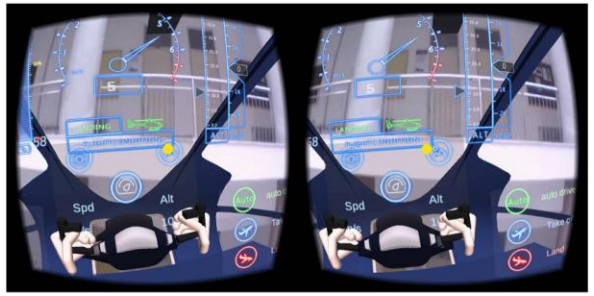

REALFly
无人机
辅助控制
openstack
云服务器
视频解析
人脸检测
笑脸帧抽取
朋友圈视频分享
航拍图像
操作及辅助
视频上传
虚拟现实机舱
手势处理
双手及头部数据
用户
Realsense
追踪双手，获取手势
intel REALSENSE

# 项目介绍 — 功能介绍







## 沉浸式虚拟机舱

1. 无人机视角画面实时呈现

2. 立体仿真机舱沉浸式体验

## 虚拟人手操纵无人机

1. Intel RealSense™捕捉双手三维坐标

2. 云端控制辅助

# 项目介绍 — 功能介绍

## 航拍视频上传云存储

航拍视频存储在本地，驾驶结束后，登录网站上传视频

# 项目介绍 – 功能介绍

## 视频解析，笑脸抽取

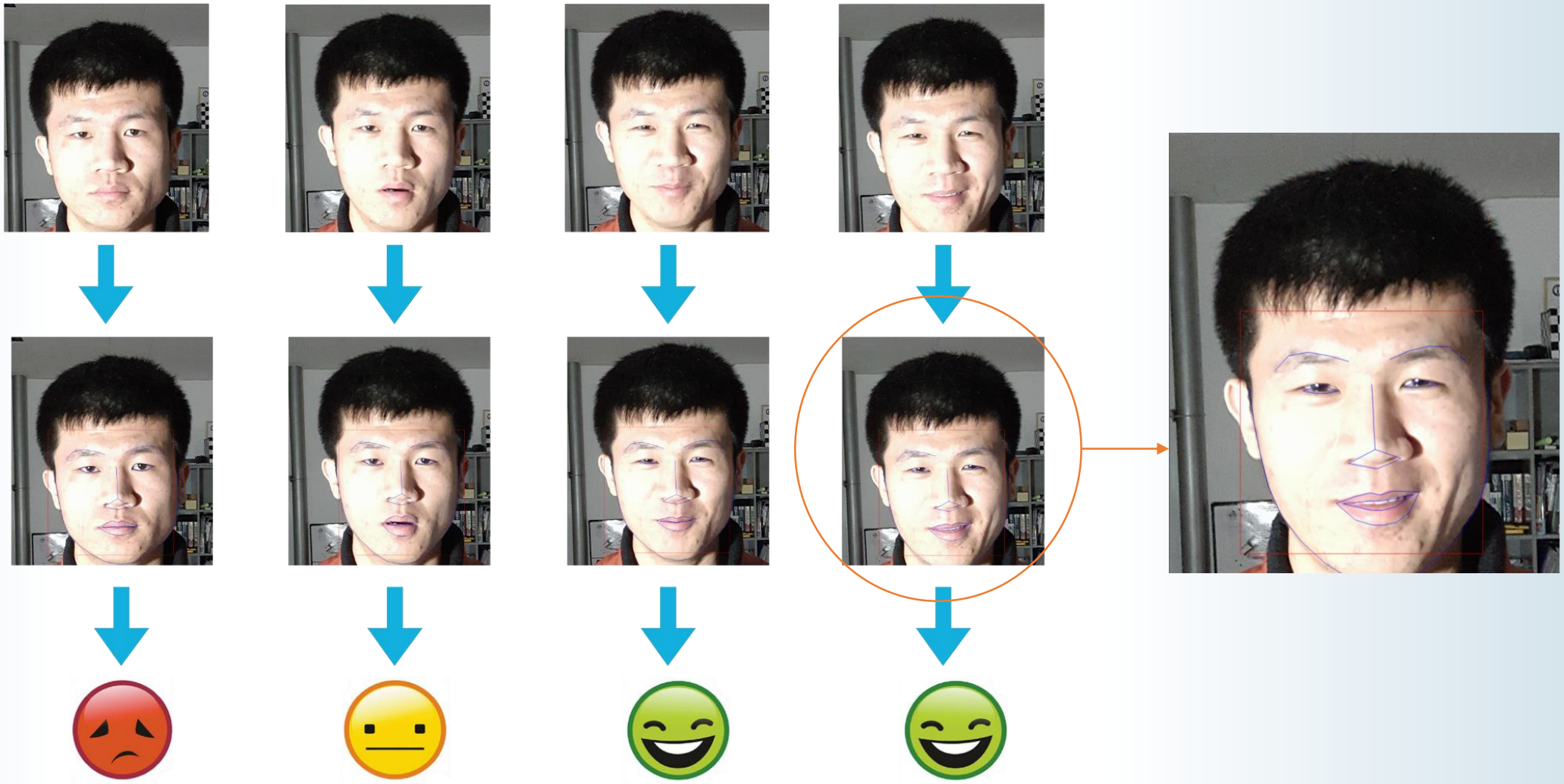
人脸检测

↓

特征点提取

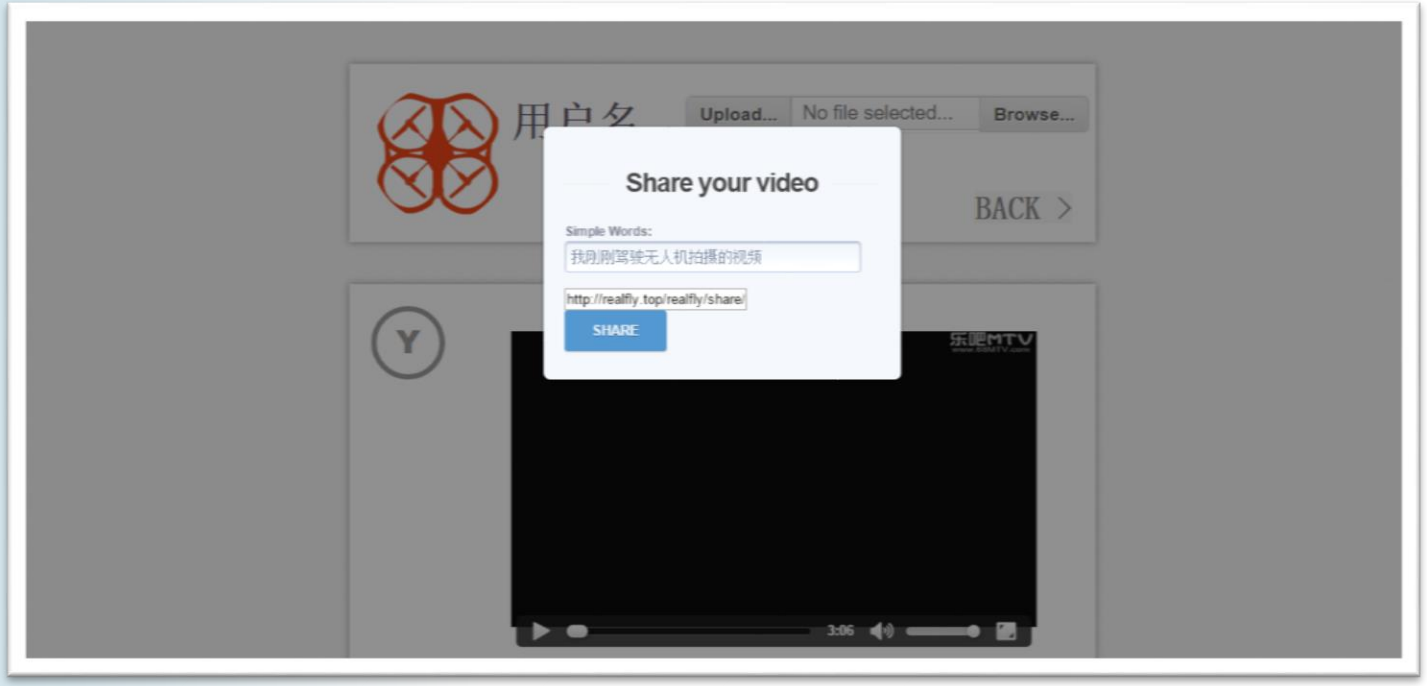
↓

笑脸检测



# 项目介绍 — 功能介绍

## 分享视频到朋友圈




选择自己喜欢的视频，分享到朋友圈，和朋友分享

# 项目介绍 - 算法与核心技术

1. 基于Google Cardboard 并结合3D摄像头深度开发的虚拟现实

2. 云端无人机辅助控制算法

3. OpenGL 3D模型渲染

4. 云端存储

5. 通过JNI调用Native代码优化程序性能

6. 高效视频传输，桶形畸变矫正

7. 人脸检测，人脸识别算法

8. 基于SVM的笑脸识别

# 项目介绍 - 算法与核心技术

REALFly

## 程序代码量

| | C#(Unity) | C/C++(JNI) | Java | Js/html/php | python |
|---|---|---|---|---|---|
| 原创代码（不含注释，不含第三方库） | 17942 | 8147 | 16838 | 1012 | 1356 |
| 第三方库 | 65716 | 83717 | —— | —— | C(59680)+C++(154652)+python(1255) |
| 库名称 | NGUI/Google CardBoard SDK | FFmpeg/ AR Drone SDK | —— | —— | dlib |

注：Python科学计算库（如 scipy numpy skimage 等未计算入内），使用二进制代码的库没有计算入内

# 项目介绍 — 云端

辅助控制

视频解析

人脸识别

openstack™

云存储

人脸检测

笑脸识别

# 项目介绍 - 用户体验与创新

沉浸式虚拟机舱体验

虚拟双手操作

将虚拟现实与Intel RealSense™深度结合，反映微小的头部运动。

云辅助驾驶，给用户带来一种无忧无虑的驾驶体验。

笑脸帧提取，主动智能的为用户提取照片。

# 项目介绍 - 创新性分析

本次项目主题完全是由我们团队独立提出的，目前市面上没有同类产品。我们项目的创新性主要体现在一下几个方面：

1. 将无人机与虚拟现实相结合，将无人机操纵与真实驾驶相结合

2. 在云端存储视频，云端自动解析视频抽取笑脸照片。

3. 虚拟双手驾驶，而不是手柄或简单手势驾驶。

4. 结合RealSense的更进一步的虚拟现实

# 项目分析 - 商业模式

1.将最近火热的无人机与虚拟现实相结合，通过RealSense虚拟双手，将用户体验提高到一个新的高度。以此来激发用户的兴趣，吸引猎奇者的目光。

2.具有一定的实用性，如操作更加自由的航拍等。

3.我们目前正与国内的无人机厂商大疆合作，依托大疆无人机的市场来拓展我们的软件市场。

REALFly

让您体验真实刺激的驾驶感受

# thanks

RealFly

openstack™

intel REALSENSE™ TECHNOLOGY